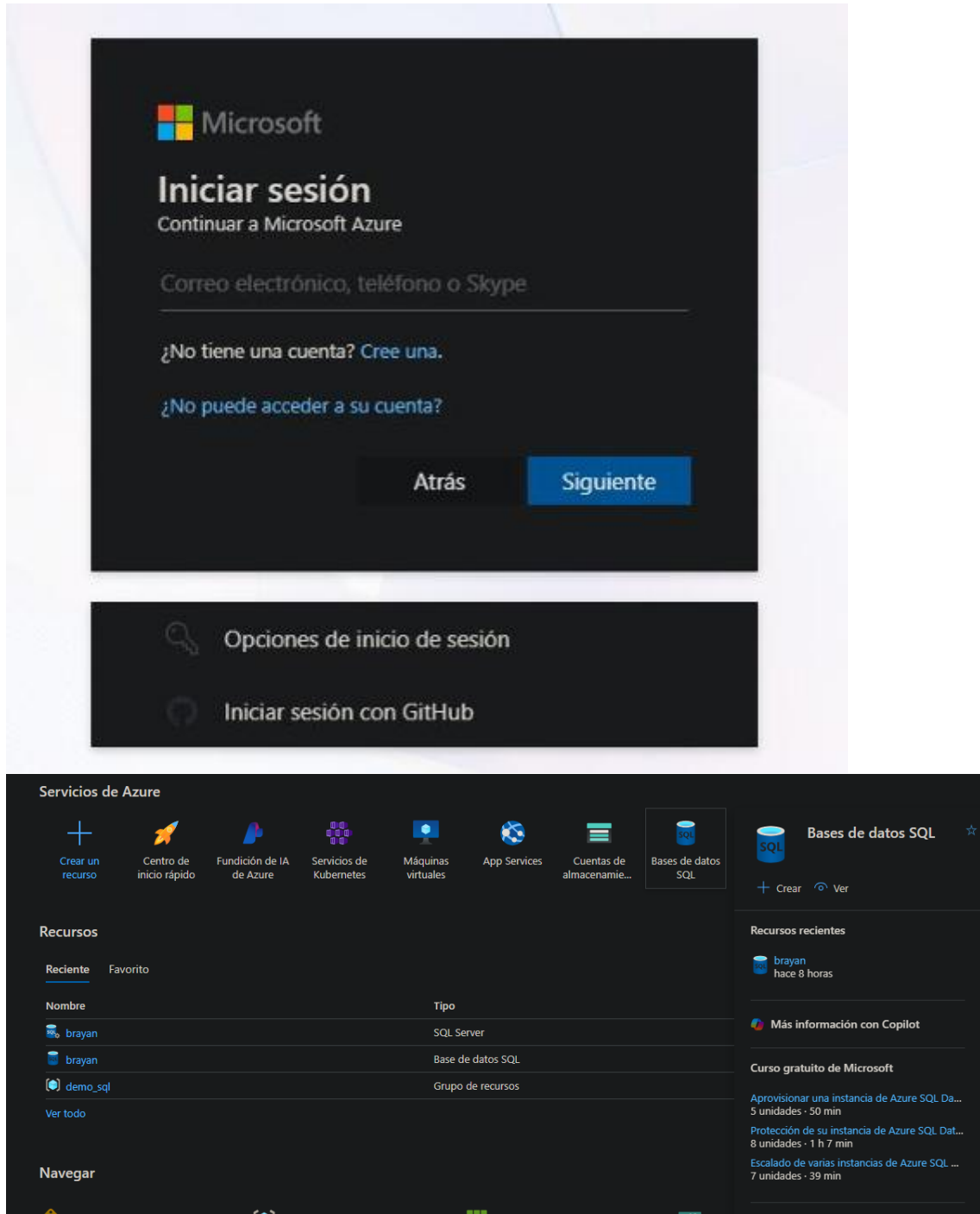


Manual de Crear Base de Datos

Procedimiento paso a paso

1. Iniciar sesión en el portal de Azure

- Abre tu navegador y entra a: <https://portal.azure.com>
- Inicia sesión con tu cuenta Microsoft vinculada a Azure.
- En la barra superior del portal, escribe “SQL Database” y selecciona **SQL databases**.
- Haz clic en + **Crear** o + **Add** para iniciar el asistente de creación.

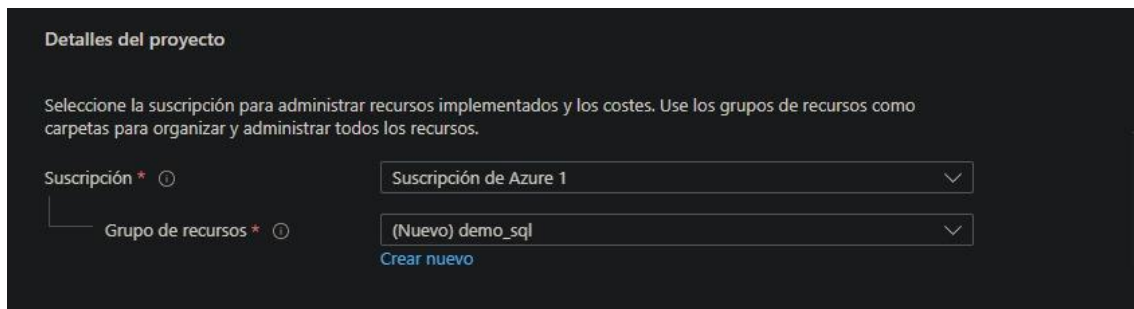


2. Seleccionar suscripción de Azure

En la pestaña **Básico (Basics)** del asistente:

- En el campo **Suscripción**, selecciona:
 - 👉 *Azure for Students* (si estás usando tu cuenta educativa).
- En **Grupo de recursos (Resource Group)**, elige uno existente o crea uno nuevo.

Ejemplo: RG_BaseDatos_Azure.



Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ Suscripción de Azure 1 ▼

Grupo de recursos * ⓘ (Nuevo) demo_sql ▼

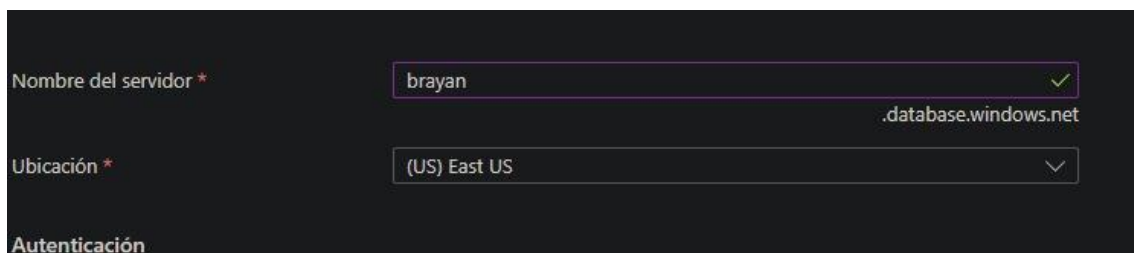
[Crear nuevo](#)

3. Configurar nombre del servidor

- En **Nombre de la base de datos**, escribe un nombre descriptivo:

Ejemplo: brayan

- En **Servidor SQL**, haz clic en **Crear nuevo** e ingresa los datos solicitados:
 - **Nombre del servidor:** debe ser único (ejemplo: servidorbduniv.database.windows.net).
 - **Inicio de sesión del administrador del servidor:** elige un nombre (ejemplo: adminbd).
 - **Contraseña:** crea una contraseña segura (mínimo 8 caracteres).
 - **Ubicación (Location):** selecciona la región más cercana (por ejemplo, *Brazil South* o *South Central US*).



Nombre del servidor * brayan ✓ .database.windows.net

Ubicación * (US) East US ▼

Autenticación

4. Método de autenticación

Azure permite distintos métodos para conectarse a la base de datos:

- Selecciona **Autenticación SQL** (recomendada para estudiantes).
 - Usa el usuario y la contraseña del administrador configurado anteriormente.
- Alternativamente, puedes activar **Microsoft Entra ID (Azure AD)** si deseas usar autenticación con tu cuenta institucional (opcional).

Autenticación

 Azure Active Directory ahora es Microsoft Entra ID. [Más información](#) 

Seleccione los métodos de autenticación preferidos para acceder a este servidor. Cree un inicio de sesión de administrador de servidor y una contraseña para acceder a su servidor con autenticación de SQL. Seleccione solo la autenticación de Microsoft Entra. [Más información](#)  usar un usuario, grupo o aplicación de Microsoft Entra existente como administrador de Microsoft Entra [Más información](#) , o seleccione tanto la autenticación SQL como la de Microsoft Entra.

Método de autenticación

☐ Usar la autenticación solo de Microsoft Entra

☐ Uso de la autenticación de SQL y Microsoft Entra

☒ Uso de la autenticación de SQL

Inicio de sesión del administrador del servidor *

sqladmin 

Contraseña *

..... 

Confirmar contraseña *

..... 

 Para usar las contraseñas y otros elementos guardados en tu Cuenta de Google, verifica tu identidad

Aceptar

5. Niveles disponibles de servicio

En la sección **Compute + Storage (Cómputo + Almacenamiento)**:

- Escoge el **nivel de servicio** según tus necesidades:
 - **Basic:** ideal para pruebas o pequeños proyectos.
 - **Standard:** rendimiento intermedio para proyectos universitarios.
 - **Premium:** mayor capacidad y velocidad (recomendado solo para entornos productivos).
- Puedes ajustar los valores de **DTU o vCores** y **almacenamiento máximo** según el presupuesto o crédito disponible.

¿Quiere usar un grupo elástico de SQL? ☐ Sí ☒ No

Entorno de carga de trabajo

☒ Implementación

☐ Producción

 Configuración predeterminada proporcionada para las cargas de trabajo de Development. Las configuraciones se pueden modificar según sea necesario.

6. Configuración de la redundancia

En **Configuración de redundancia de almacenamiento (Storage redundancy)**:

- Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **LRS (Local Redundant Storage):** copia los datos dentro del mismo centro (opción más económica).
 - **ZRS (Zone Redundant Storage):** mayor disponibilidad dentro de la región.
 - **GRS (Geo Redundant Storage):** alta disponibilidad en diferentes regiones (recomendada para producción).
- Para propósitos educativos o pruebas, se recomienda **LRS**.

Proceso y almacenamiento * ⓘ

Uso general - Sin servidor
 Serie estándar (Gen 5), 1 vCore, Almacenamiento: 32 GB, redundancia de zona deshabilitada
[Configurar base de datos](#)

Redundancia del almacenamiento de copias de seguridad

Elija el modo de replicación de las copias de seguridad de PITR y LTR. La restauración geográfica o la posibilidad de recuperación tras una interrupción regional solo están disponibles si se ha seleccionado el almacenamiento con redundancia geográfica.

Redundancia de almacenamiento de copia de seguridad ⓘ

☒ Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia local
☐ Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia de zona

7. Configuración de conectividad de red

En la pestaña **Networking (Redes)**:

- Elige **Método de conectividad pública (Public Endpoint)** para acceder desde cualquier red.
- Marca la opción **Permitir servicios y recursos de Azure acceder a este servidor**.
- Si quieres conectar desde tu equipo local, activa la opción:
☒ **Agregar mi dirección IP actual** al firewall.
- También puedes optar por conectividad privada si estás dentro de una red universitaria segura.

Microsoft

Básico **Redes** Seguridad Configuración adicional Etiquetas Revisar y crear

Configure el acceso y la conectividad de red del servidor. La configuración seleccionada a continuación se aplicará al servidor seleccionado "brayan" y a todas las bases de datos que este administre. [Más información](#) ⓘ

Conectividad de red

Elija una opción para configurar la conectividad con el servidor a través de un punto de conexión público o un punto de conexión privado. Si no se elige ningún acceso, se establecerán los valores predeterminados y podrá configurar el método de conexión después de crear el servidor. [Más información](#) ⓘ

Método de conectividad * ⓘ

☐ Sin acceso
☒ Punto de conexión público
☐ Punto de conexión privado

Reglas de firewall

Si se establece "Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor" en "Sí", se permitirán las comunicaciones de todos los recursos del límite de Azure, formen o no parte de su suscripción. [Más información](#) ⓘ
 Si se establece "Agregar dirección IP del cliente actual" en "Sí", se agregará una entrada para la dirección IP del cliente al firewall del servidor.

Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor *

Agregar dirección IP del cliente actual *

8. Revisar y crear la base de datos

- Haz clic en la pestaña **Revisar + crear (Review + create)**.
- Azure mostrará un resumen con todas las configuraciones ingresadas.
- Si todo está correcto, presiona **Crear (Create)**.
- Espera unos minutos mientras Azure implementa el recurso.

Crear base de datos SQL

Microsoft

cuotas relativas a las ofertas con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas para fines de soporte técnico, facturación y otras actividades transaccionales. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los [Términos de Azure Marketplace](#).

Básico

Suscripción	Suscripción de Azure 1
Grupo de recursos	demo_sql
Región	España Central
Nombre de la base de datos	Brian
Servidor	(nueva) brayan
Método de autenticación	Autenticación SQL
Inicio de sesión del administrador del servidor	brayan123
Proceso y almacenamiento	Uso general - Sin servidor: Serie estándar (Gen 5), 1 vCore, Almacenamiento: 32 GB, redundancia de zona deshabilitada
Redundancia del almacenamiento de copias de seguridad	Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia local

9. Verificar el estado de la base de datos

- Una vez creada, aparecerá el mensaje **Deployment succeeded**.
- Haz clic en **Ir al recurso (Go to resource)**.
- En la parte superior verás el **estado de la base de datos: Online** ☒

Esto indica que la base de datos está lista para conectarse desde herramientas como **Azure Data Studio**, **SQL Server Management Studio (SSMS)** o aplicaciones web.

Información esencial

Grupo de recursos ([mover](#)) : [demo_sql](#)

Estado : Disponible

Ubicación : Spain Central

Suscripción ([mover](#)) : [Azure subscription 1](#)

Id. de suscripción : f201a5d1-2ec1-41b8-a721-610c608245c4

Etiquetas ([editar](#)) : [Agregar etiquetas](#)

Administrador del servidor : brayan123

Redes : [Mostrar configuración de redes](#)

Administrador de Micros... : [No configurado](#)

Nombre del servidor : brayan.database.windows.net

Notificaciones (0) **Características (6)**

Todo Seguridad (4) Rendimiento (1) Recuperación (1)

Administrador de Microsoft Entra

Permite administrar centralmente la identidad y el acceso a las bases de datos de Azure SQL.

NO CONFIGURADO

Microsoft Defender para SQL

Evaluación de vulnerabilidades y Advanced Threat Protection.

NO CONFIGURADO